

SOS507 HW4 Ch.4

픽스톤은 4장에서 1780년에서 1850년 사이에 대상의 분류와 해석에 머물던 자연사 및 해석학적 전통을 넘어, 대상을 근본 요소로 분해하고 환원하는 '분석(Analysis)'이라는 얇의 방식이 어떻게 지배적 양식으로 부상했는지 추적한다. 이 변화는 단순히 새로운 얇의 추가가 아니라, 가스통 바슐라르가 지적했듯 일상적 경험 및 상식(common sense)과 단절된, 난해하고 배타적인 전문가 지식(expert knowledge)의 탄생을 의미하는 인식론적 단절이었다. 이러한 분석적 이상은 어느 날 갑자기 출현한 것이 아니다. 복잡한 우주를 원운동으로 모델링한 프톨레마이오스의 천문학과 복잡한 궤적을 단순한 힘과 운동의 법칙으로 환원해 낸 17세기 뉴턴 역학이라는 오래된 계보 위에서, 다른 학문들이 도달하고자 하는 얇의 지향점(aspiration)으로 작용하며 형성되었다.

분석의 두 가지 모델과 제도를 통한 팽창

픽스톤은 19세기 분석 과학의 확장을 크게 두 가지 모델로 구분하여 묘사한다.

화학적 모델 (요소로의 분해): 라부아지에로 대표되는 새로운 화학은 대상을 더 이상 자연사적 개별성을 지닌 실체로 보지 않고, 실험실에서 조작 가능한 '요소(elements)'와 그 결합인 '화합물(compounds)'로 철저히 분해했다.

열역학적 모델 (단일 흐름으로의 환원): 화학적 분석 모델은 곧바로 공학과 물리학으로 이어졌다. 복잡한 기계는 '단순 기계'라는 구성 요소로 해체되었고, 카르노, 줄, 켈빈 등은 기계 내부의 작용을 열이나 에너지와 같은 단일 요소의 흐름으로 환원하여 분석해 냈다. 특히 이 과정에서 물리학의 핵심 원리들은 증기기관의 효율성(duty)을 극대화하려는 공학적 얇의 궤적과 긴밀하게 얽혀 형태를 갖추었다

이러한 분석 과학은 국가별 상이한 제도적 맥락 속에서 안착했다. 프랑스가 에콜 폴리테크니크를 통해 실용적인 직업 교육을 강조했다면, 독일 기센 대학의 리비히는 폭넓은 수양과 실험실 기반의 공동 연구를 결합하여 화학 분석을 가장 강력하게 제도화했다. 동시에 이 지식은 학계를 넘어 산업 현장으로 파고들어 '자문(consultancy)'이라는 형태의 전문가 집단을 낳았다. 영국 등지에서 분석 화학자와 공학자들은 대기 오염 규제나 보일러 폭발 방지 표준 수립 등에 개입하며 지식과 사회의 실천적 교차점을 형성했다.

생산의 합리화와 자연사적 예외

학문과 교육 제도를 장악한 분석적 사고는 산업혁명의 심장부에서 '생산의 합리화'로 물질화되었다. 애덤 스미스가 묘사한 핀 공장의 노동 분업이나 기계식 방직기를 고안한 카

트라이트의 시도는, 복잡한 노동 행위를 단순한 기능적 요소로 해체하고 이를 다시 생산적 메커니즘으로 재조립하는 과정이었다. 인간과 기계가 모두 표준화된 부품처럼 다루어지면서, 과거 자연사 시대의 고유한 '종(species)'이었던 산물들은 기계가 창출할 수 있는 무한한 가능성의 격자망(matrix) 위에 놓인 하나의 '점(points)'으로 치환되었다. 다만 픽스톤은 혈통 있는 가축(pedigree animals)이나 럭셔리 브랜드처럼 여전히 '준-종(quasi-species)'으로 남아있는 사례들을 짚으며, 분석의 시대에도 자연사적 형식이 완전히 소멸하지 않고 상호작용하며 공존함을 강조한다.

읽기 자료에 대한 서평

픽스톤은 4장 전반에 걸쳐 고대에서 기원한 분석적 열망이 제도의 발전과 어떻게 공진화했는지 촘촘하게 직조해 낸다. 저자의 이러한 다층적 서술을 바탕으로, 브루노 라투르와 비판적 STS 렌즈를 빌려 본 장의 맥락을 한 단계 확장하여 독해해 보고자 한다.

STS적 관점에서 볼 때, 대상을 '요소'로 분해하고 규격화하는 이 시대의 분석은 단순히 세상을 이해하기 위한 지적 행위를 넘어, 자본주의적 생산망을 확고히 구축하기 위한 거대한 '번역(translation)' 과정으로 읽어볼 수 있다. 실험실에서 규명된 화학 원소나 교육기관에서 도해진 '단순 기계'들은 발견된 자연의 진리에 머물지 않고, 국가와 산업이라는 더 큰 네트워크에 복무하도록 조립된 단단한 블랙박스로 기능한 것은 아닐까. 특히 효율성 극대화라는 현장의 실천이 수동적으로 응용되는 것에 그치지 않고 역으로 에너지 물리학이라는 거대 이론을 형성하는 데 영향을 미쳤다는 점은, 비인간 행위자와 자본주의적 요구가 근대 과학의 뼈대를 세우는 데 얼마나 능동적으로 개입했는지를 보여준다. 요컨대 픽스톤이 그려낸 합리화의 역사는, 인간 노동자와 기계 부품을 동등한 요소로 해체하여 산업 체계 속에 통제하고 배치하려 했던 근대적 앎-권력망의 물질화 과정으로도 재해석될 수 있다.

토론 주제

1. 저자는 애덤 스미스의 노동 분업과 카트라이트의 방직기 사례를 통해 인간의 노동 행위를 단위별로 해체하는 '생산의 합리화' 과정을 설명한다. 현대의 플랫폼 노동(예: 물류 센터의 알고리즘 기반 노동 통제 시스템)은 이러한 19세기적 기계적 '분석'의 연장선에 있는가, 아니면 인공지능에 의해 노동자의 신체뿐만 아니라 인지적 판단 영역까지 완전히 분해되는 새로운 차원의 합리화로 보아야 하는가?
2. 산업화 이후 생산물이나 교배된 가축들조차 자연사적 종의 고유성을 잃고, 기계적 격자망 위에서 통제 가능한 변수로 전환되었다. 그렇다면, 개인의 취향, 생체 데이터, 일상적 행동 패턴까지 모두 데이터화되어 알고리즘의 매트릭스 위에서 분석되는 현대 디지털 사회에서, 인간 주체 역시 고유성을 상실한 채 '조립 가능한 요소'로 전락했다고 볼 수 있는가?